

1과목 : 실내디자인

- 2인용 침대의 배치에 관한 설명 중 옳지 않은 것은 ?
 - ① 침대의 배치는 출입문, 벽, 창, 창고의 위치를 고려해야 한다.
 - ② 침대의 측면은 외벽에 닿는 것이 좋다.
 - ③ 가급적 창가에 배치하지 않는 것이 좋다.
 - ④ 출입문 개방시 직접 침대가 안 보이는 것이 좋다.
- 실내 기본요소 중 일반적으로 접촉빈도가 가장 높은 곳은?
 - ① 벽
 - ② 바닥
 - ③ 천장
 - ④ 기둥
- 실내디자인의 조건으로 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 인간생활을 위한 기능적 조건
 - ② 인간의 서정적 욕구 해결을 위한 정서적 조건
 - ③ 시대적 유행을 고려하기 위한 유행적 조건
 - ④ 쾌적한 환경을 추구하기 위한 환경적 조건
- 디자인 요소 중 균형에 속하지 않는 것은 ?
 - ① 대칭
 - ② 점층
 - ③ 주도
 - ④ 종속
- 동선계획을 가장 잘 나타낼 수 있는 실내계획은?
 - ① 입면계획
 - ② 천정계획
 - ③ 배치계획
 - ④ 평면계획
- 선의 디자인적 작용 중 가장 동적인 것은?
 - ① 사선
 - ② 수직선
 - ③ 수평선
 - ④ 포물선
- 실내디자인에서 텍스처(Texture)란 ?
 - ① 질감
 - ② 목재의 성질
 - ③ 모델
 - ④ 균제
- 실내 공간을 실제크기보다 넓어 보이게 하는 방법이 아닌것은 ?
 - ① 창이나 문 등의 개구부를 크게 하여 시선이 연결되도록 계획한다.
 - ② 큰 가구는 벽에서 떨어뜨려 배치한다.
 - ③ 크기가 작은 가구를 이용한다.
 - ④ 질감이 거친 것보다는 고운 것을 사용한다.
- 실내디자인을 할 때에 동선을 가장 중요시해야 할 공간은 ?
 - ① 공공공간
 - ② 상업공간
 - ③ 업무공간
 - ④ 전시공간
- 주택보다는 대형건물의 현관문으로 많이 사용되어 많은 사람들이 출입하기에 편리한 문은 ?
 - ① 자재문
 - ② 미닫이문
 - ③ 여닫이문
 - ④ 접이문
- 천장면 가까이에 높이 위치한 창으로 주로 환기를 목적으로 설치하는 창은 ?
 - ① 베이윈도우
 - ② 양측창

③ 편측창

④ 고창

- 직접조명 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 먼지에 의한 감광이 적다.
 - ② 자외선 조명을 할 수 있다.
 - ③ 조명 효율이 나쁘다.
 - ④ 집중적으로 밝게 할 때 유리하다.
- 원룸 설계시 고려해야할 사항이 아닌 것은 ?
 - ① 사용자에 대한 특성을 충분히 파악한다.
 - ② 원룸이므로 활동공간과 취침공간을 구분하지 않아도 된다.
 - ③ 내부공간을 효과적으로 나누어 활용한다.
 - ④ 환기를 고려한 설계가 이루어져야 한다.
- 모듈을 적용하기 위한 설계를 할 때 수평모듈과 수직모듈로 적당한 것은 ?
 - ① 1M, 1M
 - ② 2M, 2M
 - ③ 3M, 2M
 - ④ 5M, 3M
- 다음 레스토랑의 공간구성 영역에 대한 내용 중 해당사항이 가장 적은 것은 ?
 - ① 출입구 부분
 - ② 영업 부분
 - ③ 관리 부분
 - ④ 조리 부분
- 대기 중의 수증기 분압이 320mmHg이고, 기온에 대한 포화 수증기 분압이 400mmHg이라면 상대습도는 얼마인가 ?
 - ① 70%
 - ② 80%
 - ③ 125%
 - ④ 135%
- 홀의 음향 계획으로 옳지 않은 것은 ?
 - ① 반사음을 한쪽으로 집중시킨다.
 - ② 실내·외의 소음을 차단한다.
 - ③ 주파수에 따라 실내 마감재료를 조정한다.
 - ④ 실내의 음을 보강하는 설비를 한다.
- 따뜻해진 공기는 위로 올라가고 차가워진 공기는 아래로 내려가는 현상을 무엇이라 하는가 ?
 - ① 전도
 - ② 열관류
 - ③ 복사
 - ④ 대류
- 주방의 렌지 상부에 필요한 기계환기 방법은 ?
 - ① 급기(給氣)환기
 - ② 배기(排氣)환기
 - ③ 급배기(給排氣)환기
 - ④ 환기통

- 다음 중 음영이 가장 강하게 나타나는 조명 방식은?
 - ① 간접 조명
 - ② 전반 확산 조명
 - ③ 직접 조명
 - ④ 반 간접 조명

2과목 : 실내환경

- 목재를 이음할 때 목재와 목재 사이에 끼워서 전단에 대한 저항 작용을 목적으로 한 절물은?
 - ① 듀벨
 - ② 클램프
 - ③ 꺾쇠
 - ④ 인서트

22. 집성목재에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 소판이나 소각재의 부산물 등을 이용하여 접착, 접합에 의해 소요의 치수, 형상의 인공목재를 제조할 수 있다.
- ② 식물 섬유질을 주원료로 하여 이를 섬유화, 펄프화하여 성형, 성판한 것이다.
- ③ 코르크나무 표피를 원료로 하여 분말된 것을 판형으로 열압한 것이다.
- ④ 판을 섬유방향이 직교하도록 접착제로 붙여 만든 것이다.

23. 다음 석재에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 화강암 : 견고하고 대형재가 생산되므로 구조재로 사용이 가능하다.
- ② 안산암 : 성분이 복잡하므로 성분에 따라 색과 석질이 다르다.
- ③ 대리석 : 주성분은 탄산석회로 실내장식재, 조각재로 사용된다.
- ④ 석회암 : 변성암의 일종으로 석질이 치밀하고 견고하여 건축용 석재로 많이 사용한다.

24. 점토벽돌에 관한 설명으로 적합하지 않은 것은? (KS규격)

- ① 1종 점토벽돌의 압축강도는 20.59N/mm^2 이상이다.
- ② 1종 점토벽돌의 흡수율은 25% 이하이다.
- ③ 표준형 점토벽돌의 치수는 $190\text{mm}(\text{f})90\text{mm}(\text{f})57\text{mm}$ 이다.
- ④ 겉모양이 균일하고 사용상 해로운 균열이나 결함 등이 없어야 한다.

25. 타일에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 크기에 따라 내장타일, 외장타일, 바닥타일로 분류할 수 있다.
- ② 모자이크타일은 자기질 타일이다.
- ③ 보더 타일(border tile)은 특수형 타일로 가늘고 긴 모양이다.
- ④ 타일은 내구성이 크고 흡수율이 작으며 경량, 내화, 형상과 색조의 자유로움 등이 우수한 특성이 있다.

26. 합판에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 함수율 변화에 의한 신축변형이 적다.
- ② 곡면가공을 하여도 균열이 생기지 않고 무늬도 일정하다.
- ③ 2장 이상의 단판인 박판을 2, 4, 6매 등의 짝수로 섬유방향이 직교하도록 붙여 만든 것이다.
- ④ 표면가공법으로 흡음효과를 낼 수가 있고 의장적 효과도 높일 수 있다.

27. 건축 재료에 요구되는 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 지붕재료는 열전도율이 작아야 한다.
- ② 창호재료는 내화·내구성이 큰 것이어야 한다.
- ③ 구조재료는 외관이 좋은 것이어야 한다.
- ④ 바닥재료는 탄력성이 있어야 한다.

28. 2장 또는 3장의 유리를 일정한 간격을 두고 둘레는 틀을 끼워 내부를 기밀하게 만든 것으로 방음, 방서, 단열 효과가 크고 결로방지용으로도 우수한 유리제품은?

- ① 망입유리 ② 색유리

③ 복층유리

④ 자외선 흡수유리

29. 무늬결 나비 방향의 길이가 30cm인 목재판이 절건상태에서 28cm일 때 전수축률은?

- ① 51.7% ② 43.3%
- ③ 7.1% ④ 6.7%

30. 무거운 자재 여닫이문에 주로 사용되며 문을 열면 자력으로 닫히지게 하는 창호 철물은?

- ① 레버터리 힌지 ② 도어 스톱
- ③ 크리센트 ④ 플로어 힌지

3과목 : 실내건축재료

31. 목재의 강도에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 압축강도는 응력의 방향이 섬유방향에 평행한 경우 최대가 된다.
- ② 변재가 심재보다 강도가 크다.
- ③ 섬유포화점 이상에서는 강도가 일정하나 섬유포화점 이하에서는 함수율의 감소에 따라 강도가 증대한다.
- ④ 목재에 웅이, 갈라짐 등의 흠이 있으면 강도가 저하된다.

32. 에폭시(epoxy)수지에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기본 수지는 점성이 아주 크므로 사용시에 희석제, 용제 등을 섞지 않는다.
- ② 금속, 석재, 도자기, 유리, 콘크리트, 플라스틱재 등의 접착에 사용된다.
- ③ 내화학적, 내약품성이 없다.
- ④ 내수성은 우수하나 경화가 아주 늦다.

33. 보통포틀랜드시멘트의 일반적인 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 비중은 제조 직후의 값이 가장 크다.
- ② 시멘트의 응결은 첨가석고의 질과 양, 온도 및 분말도 등의 영향, 시멘트 풍화의 정도에 따라 다르다.
- ③ 분말이 미세할수록 수화작용이 늦고 강도도 낮다.
- ④ 분말도의 시험은 체분석법, 피크노메타법, 브레인법 등이 있다.

34. 목재의 가공품 중 강당, 집회장 등의 음향조절용으로 사용되며 보통 두께 3cm, 넓이 10cm 정도의 긴판에 표면을 리브로 가공한 것은?

- ① 코르크 보오드(cork board)
- ② 코펜하겐 리브(copenhagen rib)
- ③ 파키텐트 블록(parquetry block)
- ④ 집성목재(glue-laminated timber)

35. 알루미늄 창호의 특징으로서 맞지 않는 것은?

- ① 열팽창계수가 강의 약 2배정도이다.
- ② 알칼리성에 강하다.
- ③ 공작이 자유롭고 기밀성이 좋다.
- ④ 비중이 철의 약 1/3로서 경량이다.

36. 다음 석재 중 가장 내화성이 작은 것은?

- ① 사암 ② 안산암
- ③ 응회암 ④ 대리석

37. A.E 콘크리트(Air entrained Concrete)의 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 화학작용과 동결융해에 저항성이 크다.
- ② 미세기포에 의해 재료분리가 많이 생긴다.
- ③ 공기량의 증가에 따라 압축강도는 감소한다.
- ④ 표면이 평활하여 제치장 콘크리트에 적당하다.

38. 다음 중 점토제품이 아닌 것은?

- ① 테라코타 ② 토관
- ③ 위생도기 ④ 트래버틴

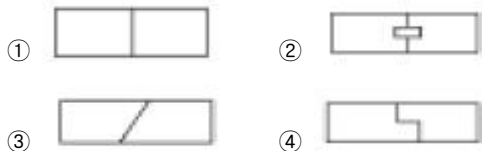
39. 코너 비드(corner-bead)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 강철, 금속재의 콘크리트용 거푸집으로 특히 치장콘크리트에 많이 쓰임
- ② 계단 모서리 끝 부분의 보강 및 미끄럼막이를 목적으로 대는 것
- ③ 콘크리트 타설 후 달대를 매달기 위해 사전에 매설시키는 부품
- ④ 벽·기둥 등의 모서리를 보호하기 위하여 미장바름질을 할 때 붙이는 보호용 철물

40. 금속의 부식 방지대책에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 큰 변형을 준 것은 가능한 한 풀림하여 사용한다.
- ② 부분적으로 녹이 나면 즉시 제거한다.
- ③ 다른 종류의 금속을 서로 인접, 접촉시켜 사용한다.
- ④ 표면을 깨끗하게 하고 물기나 습기가 없게 한다.

41. 쪽매의 종류에서 판혀쪽매의 그림으로 맞는 것은?



42. 도면표시기호 중 반지름을 나타내는 기호는?

- ① A ② D
- ③ THK ④ R

43. 벽돌구조의 아치에 대한 설명으로 적당하지 않은 것은?

- ① 아치는 수직 압력을 분산하여 부재의 하부에 인장력이 생기지 않도록 한 구조이다.
- ② 창문의 너비가 1m 정도일 때 평아치로 할 수 있다.
- ③ 문꼴 나비가 1.8m 이상으로 집중하중이 생길 때에는 인방보로 보강한다.
- ④ 본아치는 보통 벽돌을 사용하여 줄눈을 빼기 모양으로 만든 것이다.

44. 다음 각 구조에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 철근콘크리트구조는 대부분 습식구조이다.
- ② 목구조는 대부분 건식구조이다.
- ③ 철골구조는 가구식구조이다.
- ④ 조적구조는 일체식구조이다.

45. 다음중 도학을 이용하지 않고 45°와 60°삼각자의 2개 1조로 그을 수 있는 빗금의 각도가 아닌 것은?

- ① 30° ② 50°
- ③ 75° ④ 105°

46. 벽돌의 종류 중 특수벽돌에 속하지 않는 것은?

- ① 붉은벽돌 ② 경량벽돌
- ③ 이형벽돌 ④ 내화벽돌

47. 다음 중 표준형 벽돌 2.0B 쌓기의 두께는? (공간쌓기 아님)

- ① 90mm ② 190mm
- ③ 290mm ④ 390mm

48. 다음 중 도면에 일반적으로 사용되는 축척의 연결이 가장 옳지 않은 것은?

- ① 배치도 : 1/100~1/500 정도
- ② 평면도 : 1/50~1/200 정도
- ③ 입면도 : 1/50~1/200 정도
- ④ 단면도 : 1/300~1/500 정도

49. 리벳의 직경이 30mm일 때 리벳 구멍의 직경은?

- ① 31.0mm ② 31.5mm
- ③ 32.0mm ④ 32.5mm

50. 리벳치기에 있어서 피치(pitch)는 최소 얼마 이상으로 하는가?

- ① 리벳 지름의 1.25배 ② 리벳 지름의 2.0배
- ③ 리벳 지름의 2.5배 ④ 리벳 지름의 3.0배

4과목 : 건축일반

51. 다음 중 보, 도리 등에서 오는 하중을 받아 기초에 전달하는 수직재는?

- ① 바닥 ② 기둥
- ③ 지붕 ④ 토대

52. 나무구조에서 가새에 대한 설명 중 적당하지 않은 것은?

- ① 목조벽체를 수평력에 견디게 하고 안정한 구조로 하기 위한 것이다.
- ② 네모구조를 세모구조로 만들어 준다.
- ③ 버팀대보다는 강력하고 또 간단히 그 목적을 이룰 수 있다.
- ④ 가새의 경사는 90°에 가까울수록 유리하다.

53. 웨브 플레이트의 좌굴을 방지하기 위하여 설치하는 것은?

- ① 앵커 볼트 ② 베이스 플레이트
- ③ 스티프너 ④ 플랜지

54. 도면의 크기와 표제란에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 제도용지의 크기는 번호가 커짐에 따라 작아진다.
- ② A₀의 넓이는 약 1m²이다.
- ③ 큰 도면을 접을 때는 A₄의 크기로 접는 것이 원칙이다.
- ④ 표제란은 도면 왼쪽 위 모서리에 표시하는 것이 원칙이다.

55. 다음 중 줄눈이 만들어지며 지진과 바람과 같은 횡력에 약하고 균열이 생기기 쉬운 구조는?

- ① 목구조 ② 철근콘크리트구조
③ 벽돌구조 ④ 철골구조

56. 내구성, 내화성, 내진성이 우수하고 거주성이 뛰어나지만, 자중이 무겁고 시공 과정이 복잡하며, 공사 기간이 긴 단점이 있는 구조는?

- ① 철근콘크리트구조 ② 목구조
③ 석구조 ④ 블록구조

57. 일반적인 벽돌쌓기 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 영식 쌓기는 처음 한 켜는 마구리쌓기, 다음 한 켜는 길이쌓기를 교대로 쌓는 것으로 통줄눈이 생기지 않는다.
② 네덜란드식 쌓기는 영국식과 같으나 모서리 끝에 이오토막을 사용한다.
③ 프랑스식 쌓기는 부분적으로 통줄눈이 생기므로 구조벽체로는 부적합하다.
④ 미식 쌓기는 구조적으로 약해 치장용 벽돌쌓기법에 이용된다.

58. 제도용지의 세로와 가로 길이비로 옳은 것은?

- ① 1:1 ② 1:√2
③ 1:√3 ④ 1:√4

59. 건축설계도면에서 전개도에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 각 실 내부의 의장을 명시하기 위해 작성하는 도면이다
② 각 실에 대하여 벽체 및 문의 모양을 그려야 한다.
③ 축척은 1/200 정도로 한다.
④ 벽면의 마감재료 및 치수를 기입하고, 창호의 종류와 치수를 기입한다.

60. 블록구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 조적식 블록조에서 세로줄눈은 특별한 경우를 제외하고 통줄눈으로 한다.
② 블록구조는 지진과 같은 수평력에 약하지만, 보강 철근을 사용하면 수평력에 견딜 수 있는 힘이 증가한다.
③ 블록은 중공부의 경사에 의한 살 두께가 두꺼운 쪽을 위로 가게 쌓는다.
④ 장막벽 블록조는 뼈대를 철근콘크리트구조나 철골구조로 하고 칸막이벽으로서 블록을 쌓는 방식이다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	③	②	④	①	①	②	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	③	①	②	①	④	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	④	②	①	③	③	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	③	②	②	④	②	④	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	④	④	②	①	④	④	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	③	④	③	①	②	②	③	①